

Teorik altyapımızı sağlam bir şekilde kurduktan sonra, artık "canavarı ehlileştirme" yolculuğumuzun en heyecanlı kısmına, yani uygulama geliştirme safhasına geçiyoruz. Bu aşamada ilk yapmamız gereken, kendimize profesyonel ve verimli bir çalışma ortamı hazırlamak.

Aşağıda, eğitim boyunca kullanacağımız teknolojileri ve adım adım kurulum rehberini bulabilirsin. Bu rehberi hazırlarken ekran görüntülerini hangi sırayla yerleştirmen gerektiğini de belirttim.

Bölüm 1: Üretken Yapay Zeka İçin Geliştirme Araçları

Uygulamalarımızı inşa ederken dört temel teknoloji üzerine kurulu bir ekosistemden faydalanacağız.

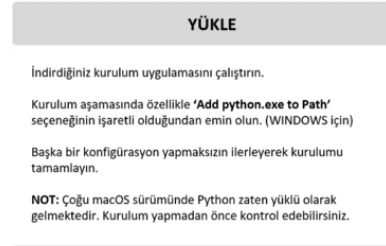
A Çalışma Ortamının Yapılandırılması

 PYTHON 3.11 Tüm geliştireceğimiz uygulamalarda programlama dili olarak Python kullanacağız. Eğitim boyunca Python 3.11 versiyonuyla çalışıyor olacağız. Ancak 3.10 veya 3.12 versiyonlarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz.	 VISUAL STUDIO CODE Uygulamalarımızı geliştirirken IDE olarak Visual Studio Code kullanacağız. VS Code hem çok yönlü hem de kullanıcı dostu bir geliştirme ortamı sağlayacaktır. Daha önce hiç VS Code kullanmadıysanız bile hızlıca adapte olmanıza uygundur.	 GIT Bazı uygulamalarımızı web'de erişime açarken birer GitHub repo'suna dönüştüreceğiz. Bu amaçla Git komutlarını kullanabilmek için, işletim sistemimize uygun olan Git versiyonunu kullanacağız.	 STREAMLIT Uygulamalarımızı hızlı biçimde web uygulama prototiplerine dönüştürmek için Streamlit kütüphanesini kullanacağız. En temel bazı işlemleri terminalde gerçekleştirebiliriz. Ancak kullanıcılarla anlamlı biçimde etkileşime girebilmek için web uygulamalarına ihtiyacımız olacak.
---	--	--	--

- Python 3.11:** Yapay zeka dünyasının ana dili. Eğitimde 3.11 versiyonunu kullanacağız ancak sisteminizde 3.10 veya 3.12 yüklüyse yeniden kurulum yapmanıza gerek yok.
- Visual Studio Code (VS Code):** Kodlarımızı yazacağımız, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için en ideal geliştirme ortamı (IDE).
- Git:** Projelerimizi sürüm kontrolü altında tutmak ve gerektiğinde GitHub üzerinden web erişimine açmak için kullanacağız.
- Streamlit:** Karmaşık web geliştirme süreçlerine girmeden, sadece Python bilginizle hızlıca web tabanlı yapay zeka prototipleri üretmemizi sağlayan sihirli bir çerçeve (framework).

Bölüm 2: Python Kurulumu ve Yapılandırma

Üretken yapay zeka ekosisteminde birinci öncelikli dil olan Python'ın kurulumu, aslında oldukça basit bir işlemdir. Ancak sisteminizin kodları her yerden tanıyabilmesi için kritik bir adımı atlamamanız gerekir.



Windows İçin Adım Adım Kurulum

1. **İndirme:** [python.org/downloads](https://www.python.org/downloads/) adresine gidin. Site, işletim sisteminizi otomatik tanıyacaktır. 64-bit veya 32-bit sistem mimarinize uygun **Python 3.11** paketini indirin.
2. **Kritik Adım (PATH):** Kurulum dosyasını çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda **"Add python.exe to PATH"** seçeneğini mutlaka işaretleyin. Bu, Python komutlarını bilgisayarınızın her dizininden çağırabilmenizi sağlar.
3. **Yükleme:** "Install Now" diyerek işlemi tamamlayın.

Kurulumu Test Etme

Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için şu adımları izleyin:

- Klavyenizden Windows + R tuşlarına basın ve CMD yazıp Enter'a tıklayın.
- Açılan siyah ekrana `python --version` komutunu yazın.
- Ekranda Python 3.11.x yazısını görüyorsanız, artık geliştirme yapmaya hazırsınız demektir!

Bölüm 3: macOS Kullanıcıları İçin Özel Notlar

Mac sistemlerde Python genellikle yüklü gelir ancak en güncel versiyonu web sitesinden indirip kurmak en sağlıklıdır. macOS kurulumunda dikkat etmeniz gereken ek bir adım vardır:

- Kurulum bittikten sonra **Finder** üzerinden Python klasörüne gidin.

- Burada bulunan "**Install Certificates.command**" dosyasını çift tıklayarak çalıştırın.
- Bu işlem, Python'ın güvenli bağlantılar (SSL) kurabilmesi için gereklidir; aksi takdirde yapay zeka kütüphanelerini indirirken hatalarla karşılaşabilirsiniz.